

Descubrimiento de la necesidad

SUBCATEGORÍA	DETALLE	SOLUCIÓN
Aplicación	Primer logueo	1. Valide que haya llegado su usuario y contraseña a su correo electrónico. De no ser así, comuníquese con la dirección de censo y solicítelo. 2. Asegurese de ingresar correctamente el número de cédula en el campo Usuario, y su respectiva contraseña. 3. Al momento de enrolar su huellas, asegurese de colocar los dedos indicados en el sistema. Si su huella no logra ser reconocida, por favor comuníquese con la dirección de censo.
Conectividad	Tableta sin conexión a Internet	1. Verifique que los datos móviles estén activos en el dispositivo 2. Verifique que NO esté activado el modo avión 3. Reiniciar el dispositivo
Tableta	Tableta dañada (averiada/no enciende) y/o no disponible en puesto de inscripción	1. Mueva el cable del puerto de carga y verifique si el ícono de carga se activa y notifica carga 2. Conecte por cable Tipo C y valide carga 3. Verifique en otra toma corriente 4. Verifique con otro Adaptador de energía

Propuesta de Solución IA - Soporte a Procesos

1. Contexto

El proceso de inscripción en campo opera con tabletas en los puestos de inscripción. Los operadores presentan incidencias recurrentes que hoy se resuelven con guías manuales o escalando a la mesa de ayuda. Este levantamiento identifica tres casos de uso iniciales:

Subcategoría	Caso	Resolución actual	¿Resoluble por IA?
Aplicación	Primer logueo (usuario/contraseña, enrolamiento de huella)	Validar correo, cédula como usuario,	Parcial: guía + escalamiento automático (reenvío de credenciales / caso de huella)

		dedos indicados; si falla → Dirección de Censo	
Conectividad	Tableta sin conexión a Internet	Datos móviles activos, modo avión apagado, reiniciar	Sí: flujo guiado paso a paso
Tableta	Tableta dañada / no enciende / no disponible	Revisar cable, cable tipo C, otra toma, otro adaptador	Parcial: diagnóstico guiado + registro de novedad y gestión de reposición

Restricción clave: en los casos de conectividad y tableta dañada, el operador NO puede usar la tableta para pedir ayuda. Por eso el canal principal del asistente debe ser el celular del operador (WhatsApp / llamada), no la app de la tableta.

2. Solución propuesta: Asistente de Soporte IA multicanal (Nivel 1)

Un agente de IA que atiende al operador en campo, identifica la incidencia, lo guía paso a paso con la base de conocimiento oficial, ejecuta acciones (crear caso, solicitar reenvío de credenciales, reportar tableta) y escala a un agente humano cuando no logra resolver.

2.1 Canales

- WhatsApp Business (principal): texto, notas de voz y fotos (ej. foto de la pantalla de error o del ícono de carga).
- Línea telefónica con voicebot (opcional fase 2): para operadores sin datos o con baja alfabetización digital.
- Ayuda embebida en la app de la tableta (offline): FAQ / árbol de decisión precargado que funciona sin Internet, para conectividad y primer logueo.
- Consola web para la mesa de ayuda: donde el agente humano recibe el caso con el historial y diagnóstico ya hecho por la IA.

2.2 Componentes

- Orquestador conversacional / agente IA: LLM con instrucciones del proceso, clasifica la intención (logueo, conectividad, tableta, otro) y conduce flujos guiados.
- Base de conocimiento (RAG): tabla de soluciones, manuales del operador, protocolos de Dirección de Censo. Versionada y editable por el equipo de procesos sin tocar código.
- Flujos guiados deterministas: para los pasos críticos (conectividad, carga de tableta) se usan árboles de decisión controlados; la IA entiende la respuesta libre del operador y avanza al siguiente paso. Evita respuestas inventadas.

- Herramientas/integraciones: creación de tickets (ClickUp / mesa de ayuda actual), consulta de operador por cédula, solicitud de reenvío de credenciales, inventario de tabletas por puesto, notificación a logística para reposición.
- Escalamiento humano (handoff): por regla (huella no reconocida, 3 pasos fallidos, tableta sin solución) o a solicitud del operador.
- Tablero de analítica: incidencias por tipo, puesto, municipio y hora; % resueltas por IA; tiempos de atención; tabletas con fallas recurrentes.

2.3 Flujo por caso de uso

A. Primer logueo

- IA valida identidad del operador (cédula + dato de verificación) y pregunta si recibió el correo con credenciales.
- No recibió: verifica el correo registrado y genera solicitud automática a Dirección de Censo (o reenvío vía API si se habilita).
- Error de credenciales: guía para digitar la cédula en el campo Usuario y la contraseña; tras 2 intentos fallidos → escala.
- Huella no reconocida: indica los dedos correctos; si persiste → caso a Dirección de Censo con prioridad.

B. Tableta sin Internet

- Guía: datos móviles activos → modo avión apagado → reinicio. Pide confirmación en cada paso (texto, voz o foto).
- Si no resuelve: registra la falla con puesto/ubicación, sugiere contingencia y escala a soporte técnico.

C. Tableta dañada / no disponible

- Diagnóstico: mover cable, cable tipo C, otra toma, otro adaptador; puede analizar una foto del indicador de carga.
- Si no enciende: crea novedad de equipo (serial, puesto), notifica a logística para reposición e informa al operador el tiempo estimado.
- Tableta no disponible en el puesto: registro inmediato como novedad logística.

3. Arquitectura de referencia

Operador (WhatsApp / Voz / App offline) → Gateway de canales → Agente IA (LLM + flujos guiados) → [Base de conocimiento RAG | Herramientas: tickets, operadores, inventario, notificaciones] → Mesa de ayuda humana → Analítica.

- Modelo de IA: LLM vía API en nube (menor costo inicial y rápida salida a producción) o, si se exige soberanía de datos, el mismo modelo local descrito en la propuesta CSC (la plataforma puede ser compartida).
- Datos personales: cédula y biometría se tratan bajo Ley 1581 de 2012; la IA no almacena huellas, solo el estado del caso. Enmascaramiento de datos en logs.

4. Alcance MVP

- Canal WhatsApp + consola de agente humano.

- 3 casos de uso (login, conectividad, tablet) con flujos guiados y RAG.
- Creación automática de tickets y escalamiento.
- Tablero básico de indicadores.
- Guía offline en la app (si el equipo de la app la incorpora).

Fuera de alcance MVP: voicebot, reenvío automático de credenciales vía API (depende de Dirección de Censo), integración con inventario logístico completo.

5. Plan de implementación sugerido

Fase	Actividades	Duración estimada
0. Descubrimiento	Completar catálogo de incidencias, volumen histórico, sistemas a integrar, canales disponibles	1-2 semanas
1. MVP	Agente WhatsApp, base de conocimiento, flujos de los 3 casos, tickets, handoff	4-6 semanas
2. Piloto en campo	Pruebas con grupo de puestos, ajuste de flujos, medición de KPIs	2-3 semanas
3. Escalamiento	Nuevos casos de uso, voicebot, integraciones de inventario y credenciales	Continuo

6. Indicadores de éxito

- % de incidencias resueltas sin intervención humana (meta inicial: 40–60% en conectividad y carga).
- Tiempo promedio de resolución y de primera respuesta.
- Reducción de llamadas/casos a mesa de ayuda y Dirección de Censo.
- Tiempo de puesto inoperativo por falla de tableta.
- Satisfacción del operador (encuesta al cierre).

7. Información pendiente por validar

- Volumen esperado de operadores/puestos y picos de atención (jornadas de inscripción).
- Herramienta actual de mesa de ayuda y si expone API.
- ¿Los operadores cuentan con celular con WhatsApp? ¿Se permite el canal?
- ¿Dirección de Censo puede exponer API para reenvío de credenciales y consulta de estado?
- Restricciones de seguridad/privacidad del cliente (nube vs. local).
- Listado completo de incidencias adicionales a las 3 levantadas.

Propuesta de Solución IA - Soporte a Procesos

1. Contexto

El proceso de inscripción en campo opera con tabletas en los puestos de inscripción. Los operadores presentan incidencias recurrentes que hoy se resuelven con guías manuales o escalando a la mesa de ayuda / Dirección de Censo. El levantamiento ("Descubrimiento de la necesidad") identifica tres casos de uso iniciales:

Subcategoría	Caso	Resolución actual	¿Resoluble por IA?
Aplicación	Primer logueo (usuario/contraseña, enrolamiento de huella)	Validar correo, cédula como usuario, dedos indicados; si falla → Dirección de Censo	Parcial: guía + escalamiento automático (reenvío de credenciales / caso de huella)
Conectividad	Tableta sin conexión a Internet	Datos móviles activos, modo avión apagado, reiniciar	Sí: flujo guiado paso a paso
Tableta	Tableta dañada / no enciende / no disponible	Revisar cable, cable tipo C, otra toma, otro adaptador	Parcial: diagnóstico guiado + registro de novedad y gestión de reposición

Restricción clave: en los casos de conectividad y tableta dañada, el operador NO puede usar la tableta para pedir ayuda. Por eso el canal principal del asistente debe ser el celular del operador (WhatsApp / llamada), no la app de la tableta.

2. Solución propuesta: Asistente de Soporte IA multicanal (Nivel 1)

Un agente de IA que atiende al operador en campo, identifica la incidencia, lo guía paso a paso con la base de conocimiento oficial, ejecuta acciones (crear caso, solicitar reenvío de credenciales, reportar tableta) y escala a un agente humano cuando no logra resolver.

2.1 Canales

- WhatsApp Business (principal): texto, notas de voz y fotos (ej. foto de la pantalla de error o del ícono de carga).
- Línea telefónica con voicebot (opcional fase 2): para operadores sin datos o con baja alfabetización digital.
- Ayuda embebida en la app de la tableta (offline): FAQ / árbol de decisión precargado que funciona sin Internet, para conectividad y primer logueo.
- Consola web para la mesa de ayuda: donde el agente humano recibe el caso con el historial y diagnóstico ya hecho por la IA.

2.2 Componentes

- Orquestador conversacional / agente IA: LLM con instrucciones del proceso, clasifica la intención (logueo, conectividad, tableta, otro) y conduce flujos guiados.
- Base de conocimiento (RAG): tabla de soluciones, manuales del operador, protocolos de Dirección de Censo. Versionada y editable por el equipo de procesos sin tocar código.
- Flujos guiados deterministas: para los pasos críticos (conectividad, carga de tableta) se usan árboles de decisión controlados; la IA entiende la respuesta libre del operador y avanza al siguiente paso. Evita respuestas inventadas.
- Herramientas/integraciones: creación de tickets (ClickUp / mesa de ayuda actual), consulta de operador por cédula, solicitud de reenvío de credenciales, inventario de tabletas por puesto, notificación a logística para reposición.
- Escalamiento humano (handoff): por regla (huella no reconocida, 3 pasos fallidos, tableta sin solución) o a solicitud del operador.
- Tablero de analítica: incidencias por tipo, puesto, municipio y hora; % resueltas por IA; tiempos de atención; tabletas con fallas recurrentes.

2.3 Flujo por caso de uso

A. Primer logueo

- IA valida identidad del operador (cédula + dato de verificación) y pregunta si recibió el correo con credenciales.
- No recibió: verifica el correo registrado y genera solicitud automática a Dirección de Censo (o reenvío vía API si se habilita).
- Error de credenciales: guía para digitar la cédula en el campo Usuario y la contraseña; tras 2 intentos fallidos → escala.
- Huella no reconocida: indica los dedos correctos; si persiste → caso a Dirección de Censo con prioridad.

B. Tableta sin Internet

- Guía: datos móviles activos → modo avión apagado → reinicio. Pide confirmación en cada paso (texto, voz o foto).
- Si no resuelve: registra la falla con puesto/ubicación, sugiere contingencia y escala a soporte técnico.

C. Tableta dañada / no disponible

- Diagnóstico: mover cable, cable tipo C, otra toma, otro adaptador; puede analizar una foto del indicador de carga.
- Si no enciende: crea novedad de equipo (serial, puesto), notifica a logística para reposición e informa al operador el tiempo estimado.
- Tableta no disponible en el puesto: registro inmediato como novedad logística.

3. Arquitectura de referencia

Operador (WhatsApp / Voz / App offline) → Gateway de canales → Agente IA (LLM + flujos guiados) → [Base de conocimiento RAG | Herramientas: tickets, operadores, inventario, notificaciones] → Mesa de ayuda humana →

Analítica.

- Modelo de IA: LLM vía API en nube (menor costo inicial y rápida salida a producción) o, si se exige soberanía de datos, el mismo modelo local descrito en la propuesta CSC (la plataforma puede ser compartida).
- Datos personales: cédula y biometría se tratan bajo Ley 1581 de 2012; la IA no almacena huellas, solo el estado del caso. Enmascaramiento de datos en logs.

4. Alcance MVP

- Canal WhatsApp + consola de agente humano.
- 3 casos de uso (login, conectividad, tableta) con flujos guiados y RAG.
- Creación automática de tickets y escalamiento.
- Tablero básico de indicadores.
- Guía offline en la app (si el equipo de la app la incorpora).

Fuera de alcance MVP: voicebot, reenvío automático de credenciales vía API (depende de Dirección de Censo), integración con inventario logístico completo.

5. Información pendiente por validar

- Volumen esperado de operadores/puestos y picos de atención (jornadas de inscripción).
- Herramienta actual de mesa de ayuda y si expone API.
- ¿Los operadores cuentan con celular con WhatsApp? ¿Se permite el canal?
- ¿Dirección de Censo puede exponer API para reenvío de credenciales y consulta de estado?
- Restricciones de seguridad/privacidad del cliente (nube vs. local).
- Listado completo de incidencias adicionales a las 3 levantadas.